

BÀI TẬP VỀ NHÀ: OXIDE BASE TÁC DỤNG VỚI ACID



HD giải chi tiết

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Sản phẩm tạo thành khi cho oxide base tác dụng với dung dịch acid là gì?

- a) Muối và khí hydrogen.
- b) Muối và nước.
- c) Base và nước.
- d) Chỉ tạo thành muối.

Câu hỏi 2

Dãy gồm các oxide base có khả năng tác dụng với dung dịch HCl là:

- a) CuO, Fe₂O₃, SO₂.
- b) CaO, Na₂O, CO₂.
- c) CuO, Na₂O, CaO.
- d) P₂O₅, BaO, ZnO.

Câu hỏi 3

Hiện tượng khi cho bột CuO màu đen vào ống nghiệm chứa dung dịch H₂SO₄ loãng là:

- a) Bột CuO tan dần, dung dịch chuyển sang màu xanh lam.
- b) Bột CuO tan dần, có sủi bọt khí thoát ra.
- c) Xuất hiện kết tủa trắng, dung dịch không màu.
- d) Bột CuO chuyển sang màu đỏ.

Câu hỏi 4

Để làm sạch lớp gỉ sắt (Fe₂O₃) trên bề mặt chi tiết máy bằng thép, người ta thường dùng:

- a) Dung dịch NaOH.
- b) Dung dịch HCl loãng.
- c) Nước cất.
- d) Dung dịch NaCl.

Câu hỏi 5

Phương trình hóa học nào sau đây viết đúng?

- a) $\text{CaO} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2 \uparrow$
- b) $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + 3\text{H}_2\text{O}$
- c) $\text{Na}_2\text{O} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2$
- d) $\text{CuO} + \text{HCl} \rightarrow \text{CuCl} + \text{H}_2\text{O}$

Câu hỏi 6

Cho 1 mol Al₂O₃ tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl. Số mol HCl cần dùng là:

- a) 2 mol.
- b) 3 mol.
- c) 6 mol.
- d) 4 mol.

Câu hỏi 7

Oxide nào khi tác dụng với H₂SO₄ loãng tạo thành dung dịch không màu?

- a) CuO.
- b) Fe₂O₃.
- c) MgO.
- d) FeO.

Câu hỏi 8

Ứng dụng thực tiễn của phản ứng giữa oxide base và acid là gì?

- a) Tẩy gỉ kim loại trong công nghiệp cơ khí.
- b) Điều chế khí hydrogen trong phòng thí nghiệm.
- c) Sản xuất vôi sống (CaO).
- d) Điều chế khí oxygen.

Câu hỏi 9

Khi cho MgO vào dung dịch HNO₃, muối thu được có công thức hóa học là:

- a) MgNO₃.
- b) Mg(NO₃)₂.
- c) Mg₂NO₃.
- d) Mg(NO₃)₃.

Câu hỏi 10

Tỉ lệ số mol nước sinh ra và số mol HCl phản ứng trong phương trình $\text{ZnO} + \text{HCl}$ là:

- a) 1 : 1.
- b) 1 : 2.
- c) 2 : 1.
- d) 1 : 3.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 1

Nhận định về phản ứng hóa học giữa oxide base và acid:

- a) Tất cả các oxide base đều có khả năng tác dụng với dung dịch acid. ☐
- b) Sản phẩm thu được luôn luôn có sự xuất hiện của chất khí. ☐
- c) Phản ứng giữa oxide base và acid là quá trình các nguyên tử oxygen trong oxide kết hợp với hydrogen trong acid tạo thành nước. ☐
- d) Khối lượng dung dịch sau phản ứng luôn bằng khối lượng dung dịch acid ban đầu. ☐

Câu hỏi 2

Tiến hành thí nghiệm cho bột Fe_2O_3 (màu đỏ nâu) vào cốc chứa dung dịch H_2SO_4 loãng, khuấy đều:

- a) Bột Fe_2O_3 tan dần trong dung dịch acid. ☐
- b) Dung dịch thu được sau phản ứng có màu xanh lam. ☐
- c) Phương trình hóa học: $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + 3\text{H}_2\text{O}$. ☐
- d) Trong phản ứng này, hóa trị của Sắt (Fe) bị thay đổi từ II lên III. ☐

Câu hỏi 3

Xem xét một số ứng dụng và hiện tượng thực tiễn:

- a) Để làm sạch gỉ đồng (CuO) bám trên bề mặt vật dụng bằng đồng, có thể dùng dung dịch giấm ăn. ☐
- b) Oxide của kim loại kiềm như Na_2O , K_2O phản ứng mãnh liệt với acid nhưng không phản ứng với nước. ☐
- c) Khi cho vôi sống (CaO) vào đất chua, CaO sẽ phản ứng giúp trung hòa bớt lượng acid trong đất. ☐
- d) Phản ứng giữa BaO và H_2SO_4 loãng chỉ tạo ra dung dịch muối trong suốt. ☐

Câu hỏi 4

Xét bài toán định lượng phản ứng giữa CaO và dung dịch HCl :

- a) Tỷ lệ số mol giữa CaO tham gia phản ứng và muối CaCl_2 sinh ra luôn là 1:1. ☐
- b) Nếu dùng 1 mol CaO , cần dùng chính xác 1 mol HCl để phản ứng xảy ra hoàn toàn. ☐
- c) Khối lượng nước sinh ra có thể được tính dựa vào số mol của CaO đã phản ứng. ☐
- d) Tổng khối lượng của CaO và HCl luôn bằng tổng khối lượng của muối và H_2O thu được. ☐

II. Bài tập tự luận ngắn

Câu hỏi 1

Cho 8 gam bột Đồng(II) oxide (CuO) tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư. Tính khối lượng muối Copper(II) chloride (CuCl_2) thu được (tính bằng gam). Biết $\text{Cu} = 64$, $\text{O} = 16$, $\text{Cl} = 35,5$. (Chỉ điền con số).

Câu hỏi 2

Để hòa tan hết 16 gam gỉ sắt Fe_2O_3 , cần sử dụng vừa đủ V mL dung dịch H_2SO_4 có nồng độ 1 M. Hãy tính giá trị của V . Biết $\text{Fe} = 56$, $\text{O} = 16$. (Chỉ điền con số nguyên).

Câu hỏi 3

Cho 11,2 gam vôi sống (CaO) phản ứng vừa đủ với 200 gam dung dịch HCl . Tính nồng độ phần trăm ($C\%$) của dung dịch HCl đã sử dụng. Biết $\text{Ca} = 40$, $\text{O} = 16$, $\text{H} = 1$, $\text{Cl} = 35,5$. (Chỉ điền con số, dùng dấu phẩy cho số thập phân, không ghi kí hiệu %).